Die Elektrolyse

Leitfrage: Wie zwingt man eine Reaktion, gegen ihre Richtung abzulaufen?

1 Zinkiodid-Elektrolyse

Schülerversuch

1 Formuliere die Elektrodenreaktionen der Zinkiodid-Elektrolyse.

1. Kathode (−): _____
2. Anode (+): _____

2 Nach dem Abschalten wird ein Voltmeter angeschlossen. Erkläre, warum es etwa 1,3 V anzeigt.

2 Ab welcher Spannung?

Messung

3 Erkläre den Begriff Zersetzungsspannung und warum die gemessene Zersetzungsspannung von Wasser (ca. 1,9 V) über dem berechneten Wert (1,23 V) liegt.

3 Galvanische Zelle und Elektrolyse

Vergleich

4 Vergleiche.

	galvanische Zelle	Elektrolyse
Energieumwandlung		
Anode		
Kathode		

4 Wie viel Metall scheidet sich ab?

Faraday-Gesetz

5 Eine Kupfersulfat-Lösung wird 30 min bei 1,5 A elektrolysiert. Berechne die abgeschiedene Masse Kupfer (M = 63,5 g/mol, F = 96 485 C/mol).

5

Vertiefung

6 Erkläre, warum bei der Kupferraffination Silber und Gold im Anodenschlamm landen, Zink aber in der Lösung bleibt.

6 Üben: Faraday-Aufgaben

7 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Bei der Elektrolyse ist die Anode der Pluspol.	☐	☐
Die Faraday-Konstante gibt die Masse von 1 mol Elektronen an.	☐	☐
Beim Laden eines Akkus läuft eine Elektrolyse ab.	☐	☐

Heftaufschrieb: Die Elektrolyse

aus der Präsentation übernehmen